
DisorderFlow

面向无序蛋白表位的贝叶斯流网络抗体 CDR-H3 设计平台

Bayesian Flow Networks for Disorder-Aware Antibody CDR-H3 Design

第 28 号队伍 — 解析无序

陈昊阳、胡静、余家瑞 | 齐鲁工业大学

iBEC 2026 — 国际生物信息学工程竞赛

1. IDP 抗体设计挑战

- 内在无序蛋白 (IDP, Intrinsically Disordered Protein) 缺乏稳定三维结构, 却在神经退行性疾病中发挥关键作用 (阿尔茨海默病、帕金森病)
- 治疗靶标: 淀粉样蛋白- β ($A\beta$)、tau、 α -突触核蛋白 — 均为无序蛋白
- 现有抗体设计方法假设刚性、结构良好的表位 — 对 IDP 靶标根本不适用
- CDR-H3 (互补决定区 H3) 是抗原特异性的主要决定因素, 也是抗体结构中多样性最高的环区
- 关键空白: 没有计算框架将表位无序谱耦合到 CDR-H3 序列选择

目标: 构建无序感知评分框架, 在骨架几何和每残基表位无序谱双重条件下指导 CDR-H3 设计。

2. DisorderFlow 平台架构

BFN 核心

20 种氨基酸类别分布；
通过接收网络迭代细化
概率分布

无序头

每残基无序概率预测；
焦点加权损失 ($\gamma=4.0$) ；
应对 0.74% 类别不平衡

位置路由

抗原残基无序值直接
耦合到 CDR-抗原
配对特征

对比损失

真实 vs. 打乱/错配
无序谱；排序感知
训练信号

训练管线

SAbDab2 结构数据库 | 6 轴同源性不相交划分 (PDB、配对抗体、VH、VL、H3、抗原)

骨架坐标 + 无序标签 + 负训练谱 | ProteinMPNN v_48_020 用于评估

3. ECLS: 表位条件似然位移

$$\text{ECLS}(s) = \text{NLL_complex}(s) - \text{NLL_peptide-stripped}(s)$$

衡量 CDR-H3 序列是否优先被肽表位坐标的存在所支持。

正优势 = 天然序列从表位上下文中获得的收益大于成分匹配打乱序列（每条记录 200 个打乱）。

方法学要点

- 仅评分重链；固定非 H3 位置；保留轻链 + 肽上下文
- 每条记录 200 个成分匹配打乱作为反事实对照
- 官方 SAbDab2 CDR-H3 注释；重原子距离 $\leq 4.5 \text{ \AA}$ 接触门控
- 官方抗原簇作为推断单元；10,000 次 Bootstrap 重采样计算置信区间
- 在密封时间数据上一次性评估；评估前设定冻结门控

注释：NLL (Negative Log-Likelihood, 负对数似然) 由 ProteinMPNN 计算。ECLS 的核心思想是：如果天然 CDR-H3 序列与表位存在特异性耦合，则移除表位坐标后其 NLL 应显著升高（似然降低），而打乱序列不受影响。

第 28 号队伍 — 解析无序 | IBEC 2026

4. 结果：ECLS 检测与时间迁移

适配集 (46 个抗原簇)

指标	数值
ECLS 均值优势	0.217
中位数	0.203
95% Bootstrap CI	[0.146, 0.290]
阳性簇比例	80.4%

时间终验集 (15 个簇, 2021 年后)

指标	数值
ECLS 均值优势	0.172
中位数	0.119
95% Bootstrap CI	[0.059, 0.292]
阳性簇比例	80.0%

两个冻结门控集均通过。已沉积 CDR-H3 序列携带可测量的表位构象特异性信号，且该信号可迁移至训练后独立沉积的结构上。Sign-flip $P < 1e-6$ (适配集) 和 $P = 0.014$ (时间终验)。

关键：密封时间数据上 80%+ 阳性簇证实了非平凡的表位-H3 耦合

注释：时间终验集使用 2021 年后沉积的结构（训练后新数据），代表真正的独立验证。Bootstrap 置信区间基于 10,000 次重采样，确保统计稳健性。

5. T2.1 v2: 确定性扭转恢复基准

对 phi/psi 扭转角施加确定性扰动至 1.5–3.0 Å RMSD 层级，然后测试天然残基接触能否引导恢复。肽约束力：100 kJ/mol/nm²。

指标	数值
总结构数	31
扭转命中（目标层级）	26/31（83.9%）
总体有效结构	25/31（80.6%）
平均留出接触恢复	0.581
95% 置信区间	[0.533, 0.635]
阳性恢复比例	100%

T2 vs T2.1 v2（重校准）

T2: 3/7 有效, 恢复 = -0.017
(高温扰动, 校准差)

T2.1 v2: 25/31 有效, 恢复 = 0.581
(确定性扭转, 100 kJ/mol/nm²)

随机约束恢复 = 0.619,
不支持接触特异机制。

总体有效率 80.6%；随机约束高于 supplied contacts (0.619 对 0.581)

注释：T2.1 v2 使用确定性扭转扰动替代 T2 的高温扰动，确保结果可精确复现。总体有效比例为 25/31（80.6%）；25/26（96.2%）是命中扰动层级后的条件比例。

6. 4HIX ProteinMPNN 计算案例

支架：4HIX（人源化 3D6 Fab，Aβ 1-6 表位 DAEFRH）。ProteinMPNN T=0.5, 20 个样本。

AF2 多聚体 V3，VH:VL 链分隔符。全部 20 个设计通过验证。

排名	H3 序列	ipTM	pLDDT	iPAE
天然	VRYDHYSGSSDY	0.449	0.194	24.7
#1	LYDESKDAESE	0.462	0.200	24.5
#2	LYDAHHGAHSL	0.461	0.192	24.4
#3	LYDGSIGAESQ	0.460	0.195	24.5
#4	LYDSSVDASGH	0.459	0.199	24.7
#5	LFNEANCAESY	0.458	0.199	24.3

关键发现

- 20/20 设计通过 AF2 验证
- 前 3 名超过天然 ipTM (0.449)
- 最优设计：ipTM = 0.462 (+2.8%，描述性差异)
- 链分隔符修复：VH:VL 防止
4.5 倍 ipTM 低估

注：6 残基表位；AF2 对短肽区分力有限。4HIX 在 AF2 训练集中（2012）。无湿实验验证。

注释：ipTM (interface predicted Template Model) 为 AF2 预测的界面质量指标（0-1）。冒号分隔符 (VH:VL) 告知 AF2 在抗体轻重链间存在链断裂

避免将两条链误判为连续多肽。

7. 证据层级与方法学严谨性

1. ECLS 时间终验

n=15 簇, 2021 后, 密封

阳性判别 (0.172, 80%+)

2. ECLS 适配集

n=46 簇, 暴露数据

复现时间终验模式

3. T2.1 v2 恢复

n=31 结构, 80.6% 总体有效

随机约束高于 supplied

4. 4HIX 设计

n=20 设计, 20/20 AF2 通过

前瞻性设计 (最优 ipTM 0.462)

5. T1 系综

n=7 簇

单构象过度自信 (-0.200)

6. 生成器校准

n=7 簇, 探索性

校准重排序器有效

注释：所有评估使用冻结门控、密封数据一次性评估和 6 轴同源性不相交划分。证据层级从独立数据验证（最强）到探索性分析（最弱）递减，反映可靠性梯度。

8. 软件实现与可复现性

软件组件

- BFN 核心：类别分布、焦点加权损失
- 无序增强数据集：标签注入 + 对比谱
- 接收网络：位置敏感路由
- IDP 设计管线：5 阶段靶标到验证
- AF2 基础设施：正确链分隔符处理

可复现性

- 冻结 YAML 配置契约
- 所有结果文件 SHA256 校验清单
- results_t2.1_v2_final.json (31 条记录)
- 4hix_final_validation/final_report.json (20 设计)
- INTEGRATIVE_ANALYSIS.md 证据链

开发过程中修复的关键缺陷

1. 无序头：训练批次从未包含 disorder_label → PaddingCollate 丢弃了该字段
→ 无序损失从未触发。修复：显式标签注入。
2. AF2 链分隔符：抗体链必须使用 VH:VL（非拼接），否则 ipTM 下降 4.5 倍。
3. T2.1 扰动：重校准方案总体有效率 80.6%，但机制未获对照支持。

注释：SHA256 校验清单确保数据完整性——任何文件篡改都会被检测到。冻结 YAML 配置确保训练和评估超参数可精确复现。

9. 结论与未来工作

结论

- ECLS 确立了表位条件化 CDR-H3 信号 (46 簇, 均值 0.217, 80.4% 阳性)
- 时间迁移在密封 2021 后数据上得到证实 (均值 0.172, 80% 阳性, $P=0.014$)
- T2.1 v2: 总体有效率 80.6%; 随机约束 0.619 高于 supplied 0.581
- 4HIX 前瞻性设计: 20/20 通过 AF2, 前 3 名超过天然 ipTM
- 无序感知框架为 IDP 抗体设计提供了原则性方法

局限性

- 无湿实验验证; 所有结果均为计算结果
- 短表位 (6 残基); AF2 区分力有限; 4HIX 在 AF2 训练集中

未来工作

- 重训练无序头的 CAID 基准评估
- 扩展 IDP 靶标 (τ 、 α -突触核蛋白) 及实验验证 (SPR/ELISA)